23

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың интерференциясы. Жарықтың дифракциясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі шам бір жерді жарықтандырғанда неге интерференция байқалмайды, ал екі саңылаудан өткен лазер сәулесі жолақтар береді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Когерентті толқындар	**А.** Бір көзден бөлу (Юнг саңылаулары, Френель айналары, жұқа пленка).
2. Жарықта когеренттілікті алу	**Б.** Max: Δ = kλ; min: Δ = (2k + 1)λ/2.
3. Юнг	**В.** Жиілігі бірдей, фазалар айырмасы тұрақты.
4. Интерференциялық жолақтардың қарқындылығы	**Г.** Δx = λL/d.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta x = \lambda L / d$$

Белгі	Шама	Бірлігі
λ	толқын ұзындығы	м
L	_____	_____
d	денеге дейінгі қашықтық	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дифракциялық тор формуласы:**
   - (A) d·cosφ = λ/k
   - (B) d = kλ·sinφ
   - (C) sinφ = d/λ
   - (D) d·sinφ = kλ

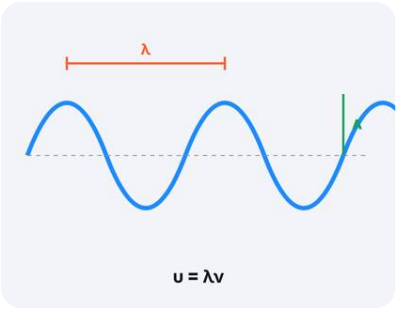
2. **Дифракция айқын байқалады, егер кедергі өлшемі:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Метр шамасында
   - (C) Толқын ұзындығымен шамалас
   - (D) Өте үлкен

3. **Сабын көпіршігінің түрлі түсті болуы:**
   - (A) Поляризация
   - (B) Фотоэффект
   - (C) Жұқа қабықтағы интерференция
   - (D) Дисперсия

4. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты
   - (B) Амплитудасы бірдей
   - (C) Әр түрлі жиілікті
   - (D) Тек бір бағытта

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Когерентті көздердің шарты?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Юнг тәжірибесінде d = 0,2 мм, L = 1 м, Δx = 3 мм. λ?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Су бетіндегі толқындар мен жарықтың интерференциясын салыстыр: ұқсастығы мен айырмашылығы (масштаб, когеренттілік).

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §22; 3 есеп.
- B Лазер көрсеткіш пен екі саңылаумен тәжірибе (ересектермен).
- C Томас Юнг туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың интерференциясы. Жарықтың дифракциясы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б

Формула Δx = λL/d: λ — толқын ұзындығы, м; L — индуктивтілік, Гн; d — денеге дейінгі қашықтық, м

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — C, 4 — A

А деңгейі: Бірдей ν, тұрақты Δφ.

В деңгейі: λ = 600 нм.

С деңгейі: Принцип бірдей; жарықта λ өте кіші, көздер когерентті емес – арнайы тәсілдер керек.